

Tablouri bidimensionale — completează secvența

David · generare-matrici · fișa 1

Cum se rezolvă: în fiecare exercițiu variabilele i și j sunt de tip întreg, iar A memorează un tablou bidimensional cu 5 linii și 5 coloane, numerotate de la 1 la 5. Scrie una sau mai multe instrucțiuni care înlocuiesc punctele de suspensie, astfel încât în urma executării secvenței tabloul A să conțină exact figura dată. Secvența este aceeași la toate cele 15 exerciții:

```
for(i=1;i<=5;i++)  
    for(j=1;j<=5;j++)  
        . . . . .
```

Reține: liniile și coloanele sunt numerotate de la 1 la 5, deci declară `int A[6][6];` · în C++ restul împărțirii unui număr negativ este negativ: $-1 \% 5$ dă -1 , nu 4.

Nu ai voie: alte variabile în afară de i și j (fără contoare auxiliare, fără al doilea tablou) · fără `abs`, `min` sau `max` · fără `while` și fără alte instrucțiuni `for` în afara celor două date.

Partea 1 — la fel ca la clasă

1. Fiecare linie: 1 2 3 4 5

ușor

Toate cele cinci linii sunt identice și conțin numerele de la 1 la 5.

```
1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
```

2. Fiecare linie, o singură valoare

ușor

Pe linia 1 sunt numai valori de 1, pe linia 2 numai 2 și așa mai departe.

```
1 1 1 1 1  
2 2 2 2 2  
3 3 3 3 3  
4 4 4 4 4  
5 5 5 5 5
```

3. Tabla înmulțirii

ușor

Elementul de pe linia i și coloana j este produsul dintre i și j .

1	2	3	4	5
2	4	6	8	10
3	6	9	12	15
4	8	12	16	20
5	10	15	20	25

4. Tabla de șah

ușor

Valorile 0 și 1 alternează, atât pe linii cât și pe coloane.

0	1	0	1	0
1	0	1	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	1
0	1	0	1	0

5. Numerotare pe linii

ușor

Numerele de la 1 la 25 așezate în ordine, linie după linie.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Partea 2 — un pic mai grele

6. Numerotare pe coloane

mai greu

Aceleași numere de la 1 la 25, dar așezate coloană după coloană.

1	6	11	16	21
2	7	12	17	22
3	8	13	18	23
4	9	14	19	24
5	10	15	20	25

7. Diagonala principală

mai greu

Pe diagonala principală se află valoarea 1, în rest 0.

```
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1
```

8. Diagonala secundară

mai greu

Pe diagonala secundară se află valoarea 1, în rest 0.

```
0 0 0 0 1
0 0 0 1 0
0 0 1 0 0
0 1 0 0 0
1 0 0 0 0
```

9. Triunghi de 1

mai greu

Pe diagonala principală și sub ea valoarea este 1, deasupra ei 0.

```
1 0 0 0 0
1 1 0 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 1 0
1 1 1 1 1
```

10. Rotire ciclică

mai greu

Fiecare linie conține valorile de la 1 la 5, dar fiecare linie începe cu o valoare mai mare decât cea de deasupra, iar după 5 se reia de la 1.

```
1 2 3 4 5
2 3 4 5 1
3 4 5 1 2
4 5 1 2 3
5 1 2 3 4
```

Partea 3 — provocări

11. Distanța față de diagonală

provocare

Pe diagonala principală valoarea este 0 și crește cu 1 la fiecare pas de depărtare față de ea, în ambele sensuri.

```
0  1  2  3  4
1  0  1  2  3
2  1  0  1  2
3  2  1  0  1
4  3  2  1  0
```

12. Chenare numerotate

provocare

Elementele de pe chenarul exterior au valoarea 1, cele de pe chenarul următor 2, și așa mai departe spre centru.

```
1  1  1  1  1
1  2  2  2  1
1  2  3  2  1
1  2  2  2  1
1  1  1  1  1
```

13. Numerotare în șerpuire

provocare

Numerele de la 1 la 25 așezate șerpuit: liniile impare de la stânga la dreapta, cele pare de la dreapta la stânga.

```
1   2   3   4   5
10  9   8   7   6
11 12  13  14  15
20 19  18  17  16
21 22  23  24  25
```

14. L-uri concentrice

provocare

Elementul de pe linia i și coloana j este cel mai mare dintre i și j .

```
1 2 3 4 5
2 2 3 4 5
3 3 3 4 5
4 4 4 4 5
5 5 5 5 5
```

15. Produs modulo 5

provocare

Ultima linie și ultima coloană sunt pline de 0, iar fiecare dintre primele patru linii conține valorile 1, 2, 3 și 4, de fiecare dată în altă ordine.

```
1 2 3 4 0
2 4 1 3 0
3 1 4 2 0
4 3 2 1 0
0 0 0 0 0
```

Înainte să spui că e gata, verifică pe fiecare exercițiu:

- cele patru colțuri: $A[1][1]$, $A[1][5]$, $A[5][1]$ și $A[5][5]$;
- că nicio instrucțiune nu folosește indicele 0 sau 6;
- că ai afișat efectiv tabloul și l-ai comparat element cu element cu figura, nu doar „arată bine”.

Scrie fiecare exercițiu într-o funcție separată și rulează-le pe rând.